

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part I: เครื่องมือพื้นฐาน — อ่านจบแล้วอ่าน Payoff Chart ได้ (v2)

บทที่ 1–3: ฟังก์ชัน · ความชัน · $\max()$ · พีชคณิต · ดอกเบี้ยทบต้น · $PV(K)$

เรียนแบบ 3 ชั้น: อุปมา → เหตุ → ผล → ตัวเลขจริง

บทที่ 1: เครื่องมือพื้นฐาน — "ภาษาที่ใช้พูดเรื่อง Options"

ก่อนจะเข้าใจ Options ได้ คุณต้องอ่าน "ภาษา" ที่ใช้พูดเรื่องนี้ให้ออกก่อน บทนี้สอนเครื่องมือคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ปรากฏในทุกสูตรของ Options

1.1 เปอร์เซนต์และอัตราส่วน

🔍 **อุปมา: ราคาของเปลี่ยน**

หุ้น ฿100 → ฿120 — ขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์?

ได้กำไร ฿20 และ "ฐาน" คือ ฿100 → $\frac{20}{100} = 20\%$

ทำไมต้องหารด้วยราคาเก่า? เพราะเราอยากรู้ว่า "ขึ้น X% จากจุดเริ่ม" — ฐานคือที่ออกเดินทาง

$$\% \text{ Change} = \frac{\text{ค่าใหม่} - \text{ค่าเก่า}}{\text{ค่าเก่า}} \times 100$$

หาส่วนต่าง (ค่าใหม่-ค่าเก่า)

→

หารด้วยฐาน (ค่าเก่า)

→

คูณ 100 → เป็น %

กับดัก: ตก 50% แล้วขึ้น 50% ≠ กลับที่เดิม!

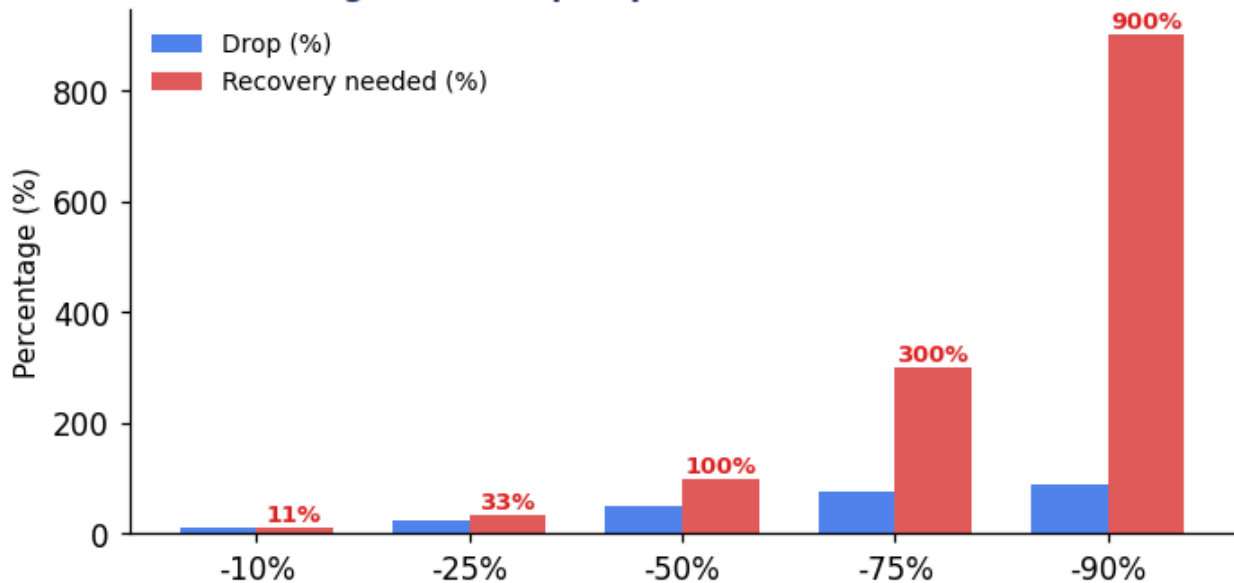
฿100 ตก 50% = ฿50 → ขึ้น 50% = ฿75 ← **ไม่ใช่ ฿100!**

ต้องขึ้น 100% จาก ฿50 (= ฿50 กำไร) ถึงจะกลับ ฿100

สาเหตุ: % ตอนขึ้นคิดจาก "ฐานที่เล็กลงแล้ว" — ฐานเปลี่ยน ผลลัพธ์จึงไม่สมมาตร

ราคาลดลง	ต้องขึ้นกลับ	เหตุผล
-10%	+11.1%	฿90 → ต้องขึ้น $10/90 = 11.1\%$
-25%	+33.3%	฿75 → ต้องขึ้น $25/75 = 33.3\%$
-50%	+100%	฿50 → ต้องขึ้น $50/50 = 100\%$
-75%	+300%	฿25 → ต้องขึ้น $75/25 = 300\%$
-90%	+900%	฿10 → ต้องขึ้น $90/10 = 900\%$

Loss Asymmetry: Drop vs Recovery Needed (e.g. -50% drop requires +100% to recover!)



Drop vs recovery needed — -50% requires +100% to recover

เชื่อมกับ Options — Log Return แก้ปัญหานี้

ความไม่สมมาตรนี้ทำให้วิเคราะห์ยาก → Options ใช้ **log return** แทน simple return

log return สมมาตร: ขึ้น 40.55% (log) แล้วลง 40.55% (log) กลับที่เดิมพอดี

จะเรียนละเอียดในบท 3.6

1.2 ฟังก์ชันและกราฟ

🔍 อุปมา: เครื่องทำกาแฟ

เครื่องทำกาแฟ: ใส่เมล็ดกาแฟ (input = x) → เครื่องบด (function = f) → ได้กาแฟ (output = $f(x)$)

กฎของฟังก์ชัน: เมล็ดเดียวกันได้รสเดียวกันเสมอ — ไม่มีวันใส่ Colombia Supremo แล้วได้ชาเขียว

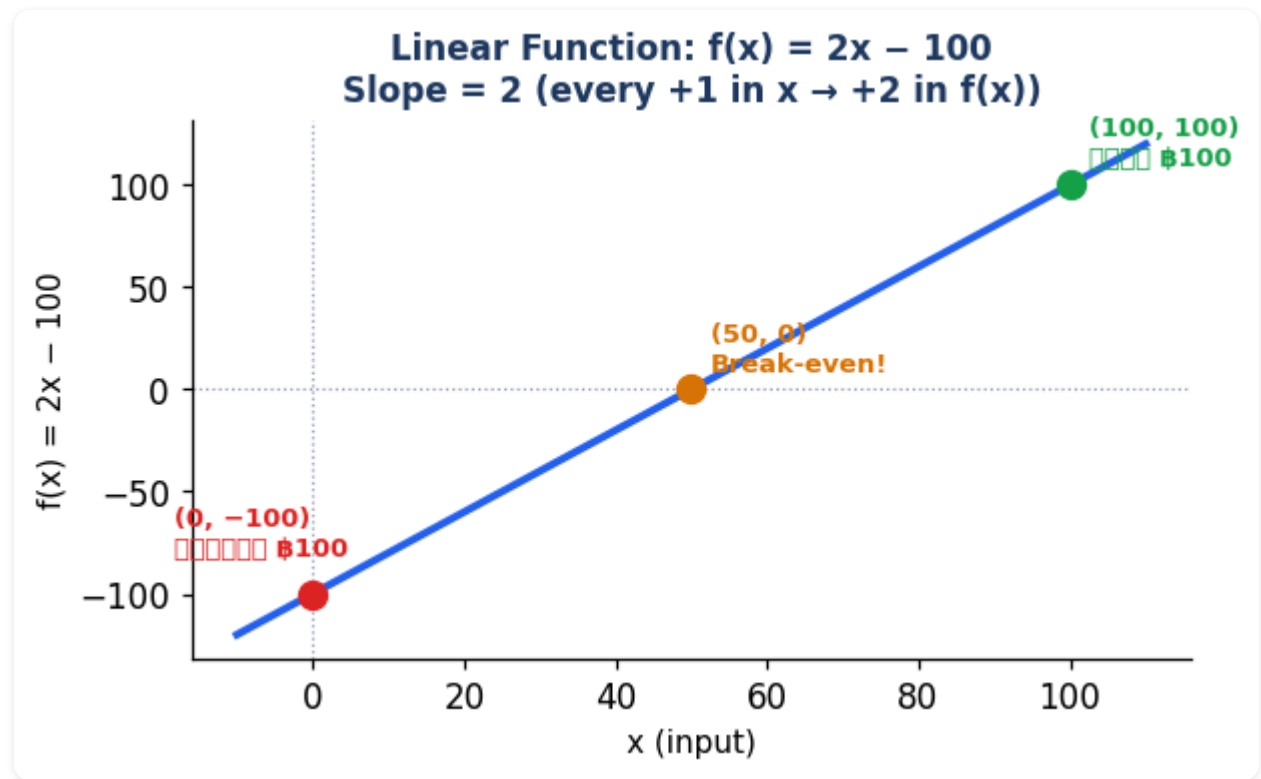
ฟังก์ชันใน Options: ใส่ราคาหุ้น S (input) → payoff formula (function) → ได้กำไร/ขาดทุน (output)

$$f(x) = \text{”กลองดำ”} : \text{input } x \longrightarrow \text{output } f(x)$$

ทุก input มี output เดียว (แต่ output เดียวกันอาจมาจากหลาย input)

ตัวอย่าง: $f(x) = 2x - 100$

x (ราคาหุ้น)	$f(x) = 2x - 100$	จุดบนกราฟ	ความหมาย
0	-100	(0, -100)	ขาดทุน ฿100
50	0	(50, 0)	Break-even!
100	100	(100, 100)	กำไร ฿100



$f(x) = 2x - 100$: slope=2, break-even at $x=50$

เชื่อมกับ Options

Payoff(S) = $\max(0, S - K)$ – Premium คือฟังก์ชันที่รับ $S \rightarrow$ คืนกำไร/ขาดทุน
 ทุก Payoff Chart คือกราฟของฟังก์ชันนี้ เพียงแต่ $\max()$ ทำให้เส้นกราฟ "หักศอก"

1.3 เส้นตรงและความชัน (Slope)

🔍 อุปมา: ทางลาดจักรยาน

Slope = "ขึ้นเท่าไรต่อเดิน 1 เมตร" — ทางลาดชัน slope สูง ทางแบนราบ slope = 0

ใน Options: **slope ของ payoff chart คือ Delta**

Payoff ขึ้น ฿1 ต่อราคาหุ้นที่ขึ้น ฿1 $\rightarrow$ slope = +1 $\rightarrow$ Delta = 1.0

$$y = mx + b \quad m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

ทำไม slope = $\Delta y / \Delta x$?

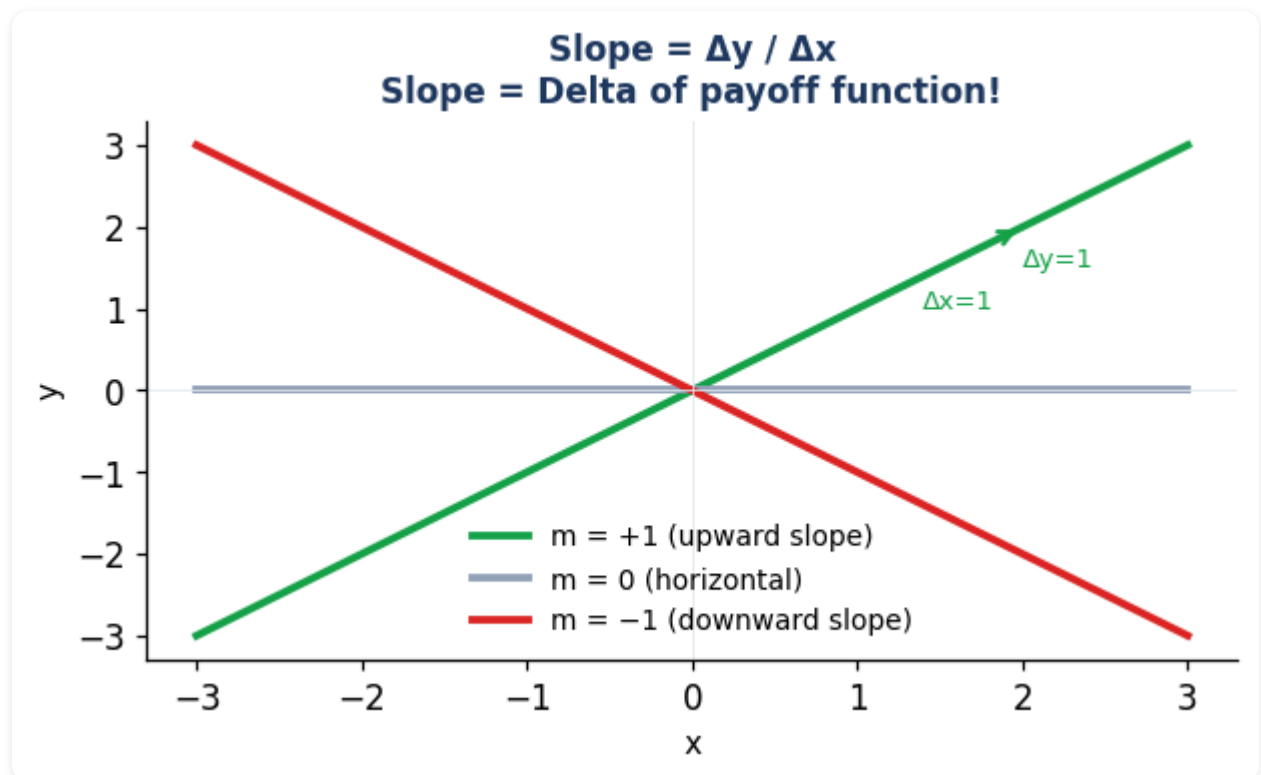
คิดแบบ "ถ้าเดินหน้า Δx หน่วย ขึ้นสูง Δy หน่วย"

ยิ่ง Δy มาก ต่อ Δx น้อย $\rightarrow$ slope ยิ่งชัน

ยิ่ง Δx มาก ต่อ Δy น้อย $\rightarrow$ slope ยิ่งราบ

อัตราส่วน $\Delta y / \Delta x$ วัด "ความชัน" ได้พอดี — ไม่ขึ้นกับว่าเดินไปเท่าไร

Slope	ความหมาย	ใน Options
$m = +1$	ขึ้น $\text{฿}1$ ต่อทุก $\text{฿}1$ ที่เพิ่ม	Long Call หลัง Strike (ถ้าไม่จำกัด)
$m = -1$	ลง $\text{฿}1$ ต่อทุก $\text{฿}1$ ที่เพิ่ม	Short Call หลัง Strike (ขาดทุนไม่จำกัด)
$m = 0$	แบนราบ ไม่เปลี่ยน	Payoff ก่อน Strike (flat zone)
$m = +0.5$	ขึ้น $\text{฿}0.50$ ต่อ $\text{฿}1$	Delta ≈ 0.5 (ATM option)



Slope $m = \Delta y / \Delta x$ — positive, zero, and negative slopes

เชื่อมกับ Options — Delta = Slope!

Long Call หลัง Strike: slope = +1 → ถ้าไรเพิ่ม B1 ต่อราคาขึ้น B1

Short Call หลัง Strike: slope = -1 → ขาดทุนเพิ่ม B1 ต่อราคาขึ้น B1

Delta ของ Option = slope ของ payoff curve ณ จุดนั้น (จะเรียนในบท 7)

1.4 ฟังก์ชัน max() — หัวใจของ Options Payoff

🔍 อุปมา: ประกันรถยนต์

ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันจ่าย = $\max(0, \text{ค่าซ่อม} - \text{ค่าเสียหายส่วนแรก})$

ถ้าค่าซ่อมน้อยกว่า deductible → ได้ 0 (คุ้มครองไม่เพียงพอ)

ถ้าค่าซ่อมเกิน deductible → ได้เงินชดเชย

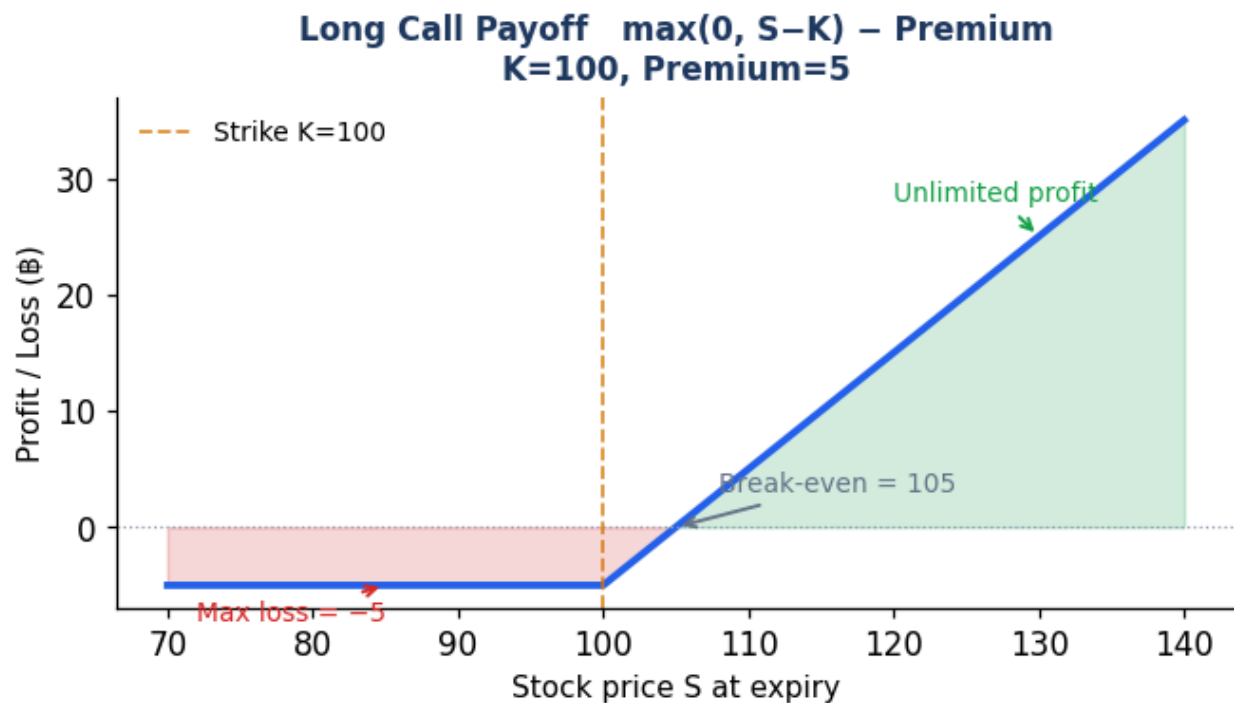
Call Option Payoff = $\max(0, S - K)$ ทำงานเหมือนกัน:

ถ้า $S < K$ → ไม่ใช้สิทธิ์ → Payoff = 0

ถ้า $S > K$ → ใช้สิทธิ์ → Payoff = $S - K$

$$\max(a, b) = \text{ค่าที่มากกว่า} \quad \max(0, x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$$

x	$\max(0, x)$	ความหมายใน Options
-20	0	S ต่ำกว่า K → ไม่ใช้สิทธิ์
0	0	จุดหักศอก ($S = K$, ATM)
+10	10	S สูงกว่า K 10 บาท → ใช้สิทธิ์
+25	25	S สูงกว่า K 25 บาท → กำไรยิ่งมาก



Long Call: $\max(0, S-K) - \text{Premium}$ | K=100, Premium=5

เชื่อมกับ Options

$\max(0, S - K) = \text{Intrinsic Value}$ ของ Call Option

จุดหักศอกในกราฟทุก options คือ "จุดที่ $\max()$ เปลี่ยนจาก 0 เป็น $S-K$ "

Long Call: $\max(0, S-K) - P$ | **Long Put:** $\max(0, K-S) - P$

1.5 ค่าสัมบูรณ์และการกลับเครื่องหมาย

🔍 อุปมา: กระจก

$-f(x)$ คือกราฟ $f(x)$ ที่สะท้อนผ่านกระจก (แกน x)

Long Call (ถ้าไม่จำกัด ขาดทุนจำกัด) → พลิก → Short Call (ถ้าจำกัด ขาดทุนไม่จำกัด)

ไม่ต้องจำรูปร่างของ Short position ใหม่ — แค่พลิกกราฟ Long position!

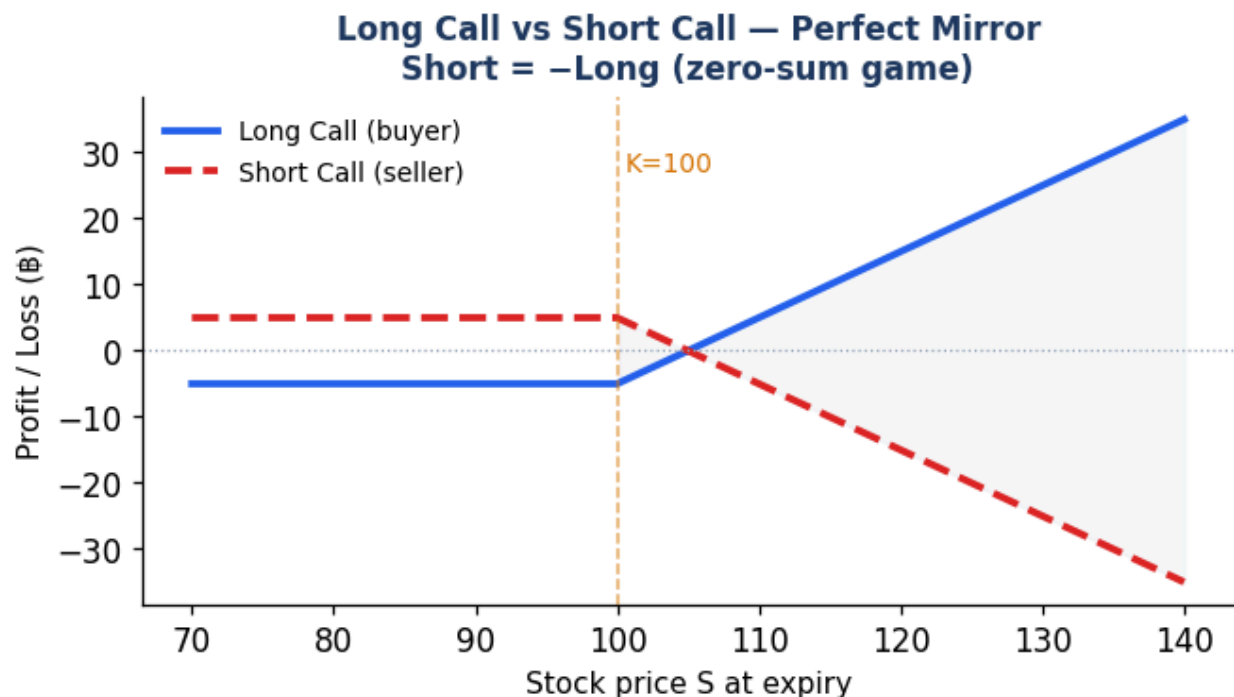
Long position = $f(S)$

→

Short position = $-f(S)$

→

พลิกผ่านแกน x ทุกจุด



Short Call = mirror of Long Call (zero-sum game)

1.6 Piecewise Functions — ฟังก์ชันแบ่งช่วง

🔍 อุปมา: อัตราค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าในไทย: ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย คิด ฿1.50/หน่วย

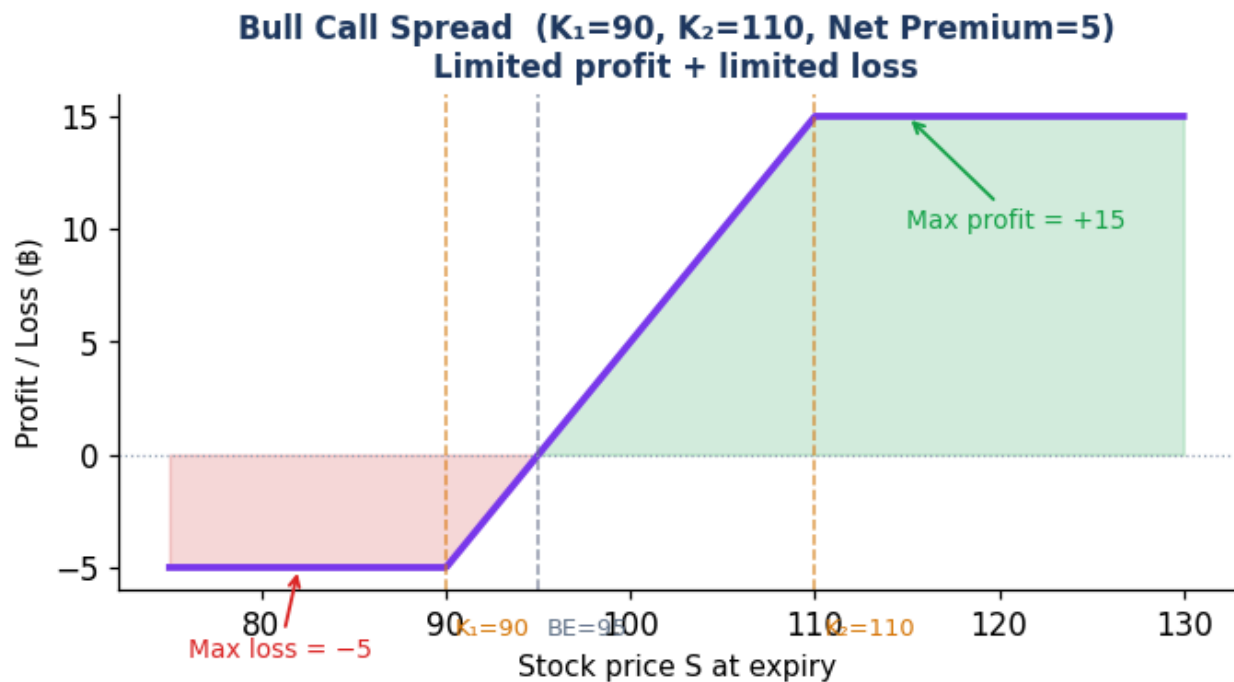
ใช้เกิน 150 หน่วย (ส่วนเกิน) คิด ฿2.50/หน่วย

— สูตรเปลี่ยนตามช่วง = Piecewise function!

Options ทุกกลยุทธ์มีรูปแบบนี้ เพราะ payoff เปลี่ยนรูปแบบเมื่อราคาหุ้นผ่าน Strike

ตัวอย่าง: Bull Call Spread ($K_1=90$, $K_2=110$, Net Premium=5)

$$\text{Payoff} = \begin{cases} -5 & S < 90 \\ S - 90 - 5 & 90 \leq S \leq 110 \\ 15 & S > 110 \end{cases}$$

Bull Call Spread $K_1=90$, $K_2=110$ — limited profit, limited loss

เชื่อมกับ Options

ทุกกลยุทธ์ Options เป็น piecewise linear function!

Long Call = 2 ช่วง | Spread = 3 ช่วง | Iron Condor = 5 ช่วง | Butterfly = 5 ช่วง

เข้าใจ piecewise = เข้าใจ payoff chart ทุกกลยุทธ์

1.7 สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย	ใน Options
Σ	Sigma	บวกทุกค่า	Payoff = Σ payoff ของแต่ละขา
Π	Pi product	คูณทุกค่า	$(1+r_1)(1+r_2)\dots(1+r_n)$
∂	partial	อนุพันธ์ย่อย	Delta = $\partial V / \partial S$
∞	infinity	อนันต์	Max Profit = ∞ (Long Call)
$\sqrt{}$	square root	รากที่สอง	$\sigma = \sqrt{\text{Var}}$, vol $\times \sqrt{T}$
Δ	Delta	การเปลี่ยนแปลง	ΔS = ราคาหุ้นเปลี่ยนไป
$\approx$	approximately	ประมาณ	$e \approx 2.71828$

สรุปบทที่ 1

- ✓ % change = ความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ — ตก 50% ต้องขึ้น 100% กลับ
- ✓ ฟังก์ชัน $f(x)$: input เดียวกัน output เดียวกันเสมอ
- ✓ Slope = Delta ของ payoff
- ✓ $\max(0, S-K)$ = ที่มาของกราฟหักศอก ทุก options
- ✓ Short = $-1 \times$ Long = พลิกกราฟ
- ✓ Piecewise = ทุกกลยุทธ์ Options

โจทย์ฝึกหัด บทที่ 1

ข้อ 1. หุ้น B200 ตก 40% แล้วขึ้น 30%

(ก) ราคาสุดท้ายคือเท่าไร? (ข) ต้องขึ้นอีกกี่ % จากราคาสุดท้ายเพื่อกลับ B200?

► ดูเฉลย

ข้อ 2. Long Put $K=100$, Premium=4

เขียนสูตร Payoff และหา (ก) Break-even (ข) Payoff ถ้า $S=85$ (ค) Payoff ถ้า $S=105$

► ดูเฉลย

ข้อ 3. Bull Call Spread: Long Call $K=90$ ($P=12$), Short Call $K=110$ ($P=4$)

(ก) Net Premium (ข) Max Profit (ค) Max Loss (ง) Break-even

► ดูเฉลย

บทที่ 2: พีชคณิตและสมการ — "จัดรูป Put-Call Parity ได้เอง"

Put-Call Parity คือสมการสำคัญที่สุดในโลก Options — ถ้าจัดรูปสมการได้ คุณจะสร้าง Synthetic Positions ได้ทุกแบบโดยไม่ต้องจำ

2.1 สมการเชิงเส้น — หา Break-even

🔍 อุปมา: ตาช้าง

สมการ = ตาช้างที่สมดุล — ทำอะไรข้างหนึ่ง ต้องทำเหมือนกันกับอีกข้าง
ถ้าเอา 3 ออกจากข้างซ้าย → ต้องเอา 3 ออกจากข้างขวาด้วย มิฉะนั้นตาช้างเอียง

หา Break-even ของ Long Call: Payoff = 0

1 เริ่ม: $0 = \max(0, S - K) - P \rightarrow$ ที่ BE: $S > K$ ดังนั้น $\max(0, S - K) = S - K$

2 แทน: $0 = S - K - P$

3 ย้าย K และ P: $S = K + P$

4 ตัวอย่าง: $K=100, P=5 \rightarrow BE = 105$

2.2 Put-Call Parity — สมการที่ทรงพลังที่สุดใน Options

🔍 อุปมา: ความสมดุลของตลาด

ถ้า "Long Call + Bond" มีราคาต่างจาก "Long Put + Stock" → นักอาร์บิทราจจะซื้อตัวที่ถูก ขายตัวที่แพง จนราคาปรับเท่ากัน

ดังนั้น $C + PV(K) = P + S$ ต้องเป็นจริงเสมอ (ไม่งั้นกำไรฟรีจะเกิดขึ้น)

$$C + PV(K) = P + S \quad \Longleftrightarrow \quad C + Ke^{-rT} = P + S$$

🔍 ทำไมสมการถึงเป็นแบบนี้?

ฝั่งซ้าย ($C + PV(K)$): ซื้อ Call + ฝากเงิน $PV(K)$ ไว้ (ครบอายุได้ K พอดี)

ฝั่งขวา ($P + S$): ซื้อ Put + ซื้อหุ้น

ทั้งสองฝั่งมี **payoff** เดียวกัน เมื่อ option expire:

- ถ้า $S > K$: ฝั่งซ้าย Call = $S - K$, Bond = $K \rightarrow$ รวม S | ฝั่งขวา Put = 0, หุ้น = $S \rightarrow$ รวม S ✓
- ถ้า $S < K$: ฝั่งซ้าย Call = 0, Bond = $K \rightarrow$ รวม K | ฝั่งขวา Put = $K - S$, หุ้น = $S \rightarrow$ รวม K ✓

จากสมการเดียว จัดรูปใหม่ได้ทุก Synthetic Position:

ต้องการหา	จัดรูปสมการ	Synthetic Position
S	$S = C - P + PV(K)$	Long Stock = Long Call + Short Put + Bond
C	$C = P + S - PV(K)$	Long Call = Long Put + Long Stock - Bond
P	$P = C - S + PV(K)$	Long Put = Long Call + Short Stock + Bond
$PV(K)$	$PV(K) = P + S - C$	Bond = Long Put + Long Stock + Short Call

$$\begin{array}{|c|} \hline \mathbf{C + PV(K)} \\ \hline \text{Long Call + Bond} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{P + S} \\ \hline \text{Long Put + Stock} \\ \hline \end{array}$$

↓ จัดรูปใหม่ได้ ↓

$$\begin{array}{|c|} \hline \mathbf{S = C - P + PV(K)} \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{C = P + S - PV(K)} \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{P = C - S + PV(K)} \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{PV(K) = P + S - C} \\ \hline \end{array}$$

Synthetic Stock | Synthetic Call | Synthetic Put | Synthetic Bond

แผนภาพ: Put-Call Parity — Synthetic Positions ทั้ง 4 จาก $C - P = S - PV(K)$

เชื่อมกับ Options

ทุก Synthetic Position มาจากการย้ายข้างสมการ Put-Call Parity!

ไม่ต้องจำว่า Synthetic Stock ประกอบจากอะไร — แค่จัดรูปสมการก็ได้คำตอบ

2.3 ระบบสมการ — Zero-Cost Collar

ตัวอย่าง: หา Strike ของ Call ที่ทำให้ Zero-Cost Collar

ต้องการ Collar ราคา ฿0: ซื้อ Put K=95 ราคา ฿3

ต้องขาย Call ที่ Strike ไหนให้ได้ ฿3 พอดี?

→ ค้นหา Call Strike ที่มี Premium = ฿3 จาก options chain

(สมการ: $\text{Premium}(\text{Call ที่ } K_c) = \text{฿3}$)

วิธี Substitution:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 5 \end{cases} \implies x = 5, y = 5$$

2.4 อสมการ — Arbitrage Bounds

กฎสำคัญ: คูณ/หารด้วยจำนวนลบ → กลับทิศเครื่องหมาย!

$-2x > 6 \rightarrow$ หารด้วย $-2 \rightarrow x < -3$ (เครื่องหมายกลับ!)

เชื่อมกับ Options — American Put-Call Parity เป็นอสมการ

$$S - K \leq C - P \leq S - K \cdot e^{-rT}$$

American Options สามารถ early exercise ได้ → equality กลายเป็น inequality

ถ้า $C - P$ ออกนอกช่วงนี้ → มี arbitrage!

สรุปบทที่ 2

- ✓ แก่สมการหา Break-even: Payoff = 0 → $S = K + P$ (Call) หรือ $K - P$ (Put)
- ✓ **Put-Call Parity: $C + PV(K) = P + S$** → จัดรูปได้ทุก Synthetic Position
- ✓ ระบบสมการ: หาค่าที่เหมาะสม (Zero-Cost Collar, Strike selection)
- ✓ อสมการ: Arbitrage bounds ของ American Options

โจทย์ฝึกหัด บทที่ 2

ข้อ 1. Long Straddle: Long Call K=100 (P=8) + Long Put K=100 (P=6)

(ก) Net Premium (ข) Break-even ด้านบน (ค) Break-even ด้านล่าง

► ดูเฉลย

ข้อ 2. Put-Call Parity: $S = \text{฿}500$, $C(K=500) = \text{฿}30$, $r = 4\%$, $T = 0.5$ ปี

(ก) $PV(K)$ (ข) ราคา Put ที่ถูกต้อง (ตาม PCP)

► ดูเฉลย

ข้อ 3. ต้องการ Synthetic Long Stock จาก Options เท่านั้น

บอกว่าต้องทำอะไรและแต่ละตำแหน่งมี payoff อย่างไร

► ดูเฉลย

บทที่ 3: เลขยกกำลัง ลอการิทึม ดอกเบี้ย — "เข้าใจ PV(K)"

ใน Put-Call Parity มีตัว $PV(K) = K \times e^{-rT}$ — ถ้าไม่เข้าใจ e, ln, ดอกเบี้ยทบต้น ก็อ่าน PV(K) ไม่ออก บทนี้ อธิบายทีละขั้น

3.1 เลขยกกำลัง (Exponents)

🔍 อุปมา: พับกระดาษ

พับกระดาษ 1 ครั้ง: หนา 2 เท่า $\rightarrow 2^1 = 2$

พับ 2 ครั้ง: 4 เท่า $\rightarrow 2^2 = 4$

พับ 10 ครั้ง: 1,024 เท่า $\rightarrow 2^{10} = 1,024$

พับ 42 ครั้ง: หนาเกินระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ $\rightarrow$ growth แบบ exponential ทรงพลังมาก

กฎ	สูตร	ตัวอย่าง	ทำไม?
คูณฐานเดียวกัน	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$	นับจำนวนคูณรวมกัน
หารฐานเดียวกัน	$a^m / a^n = a^{m-n}$	$2^5 / 2^2 = 2^3 = 8$	หักออกจำนวนคูณ
ยกกำลังซ้อน	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(2^3)^2 = 2^6 = 64$	คูณ m, n ครั้ง
ยกกำลัง 0	$a^0 = 1$	$5^0 = 1$	$a^n / a^n = a^{n-n} = a^0 = 1$
ยกกำลังลบ	$a^{-n} = 1/a^n$	$2^{-3} = 1/8$	หมายถึง "หาร" n ครั้ง

เชื่อมกับ Options

$(1 + r)^n$ = ดอกเบี้ยทบต้น n ปี $\rightarrow e^{rT}$ = ดอกเบี้ยทบต้นแบบ continuous

e^{-rT} = "ลดค่า" ฝั่งตรงข้าม $\rightarrow PV(K) = K \times e^{-rT}$

3.2 Geometric Series — ดอกเบี้ยทบต้นหลายงวด

🔍 อุปมา: ออมทรัพย์รายปี

ฝากเงินปีละ ฿1,000 ดอกเบี้ย 5%/ปี — เงินแต่ละก้อนทบต้นต่างจำนวนปี:

ก้อนแรก (ฝากปีที่ 1) ทบต้น 5 ปี: $฿1,000 \times 1.05^5$

ก้อนที่ 2 (ฝากปีที่ 2) ทบต้น 4 ปี: $฿1,000 \times 1.05^4$

... รวมเป็น Geometric Series!

ปี	ฝาก	มูลค่ารวมปลายปี
1	฿1,000	$฿1,000 \times 1.05 = ฿1,050$
2	฿1,000	$(1,050 + 1,000) \times 1.05 = ฿2,153$
3	฿1,000	$(2,153 + 1,000) \times 1.05 = ฿3,310$
5	฿1,000	฿5,802 (ฝากรวม ฿5,000 แต่ได้ ฿5,802)

$$\text{Geometric Series} = a \cdot \frac{1 - r^n}{1 - r} \quad (r \neq 1)$$

3.3 ดอกเบี้ยทบต้น — ทำไมถึงมี e

🔍 อุปมา: ทบต้นถี่ขึ้นเรื่อยๆ

ฝาก ฿10,000 ดอกเบี้ย 10%/ปี แต่เปลี่ยนความถี่ทบต้น:

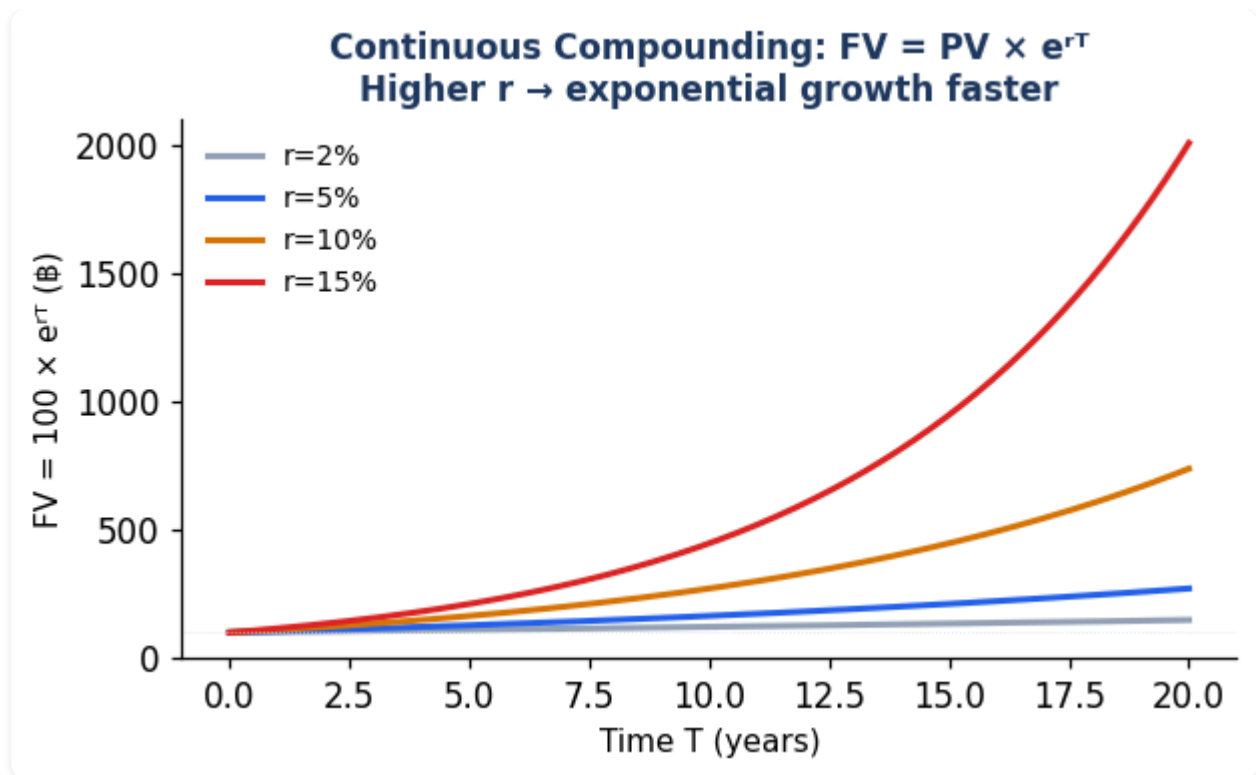
ทบต้นรายปี: $฿10,000 \times 1.1 = ฿11,000$

ทบต้นราย 6 เดือน: $฿10,000 \times (1 + 0.1/2)^2 = ฿11,025$

ทบต้นรายวัน: $฿10,000 \times (1 + 0.1/365)^{365} = ฿11,052$

ทบต้นทุกวินาที: $฿10,000 \times e^{0.1} = ฿11,052 \leftarrow$ ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้!

วิธีทบต้น	สูตร	ผลลัพธ์ 10 ปี
เชิงเดียว	$10,000 \times (1 + 0.1 \times 10)$	฿20,000
ทบต้นรายปี	$10,000 \times (1.1)^{10}$	฿25,937
ทบต้นรายเดือน	$10,000 \times (1 + 0.1/12)^{120}$	฿27,070
Continuous (e^{rT})	$10,000 \times e^{0.1 \times 10}$	฿27,183 (ค่าสูงสุด)



$FV = PV \times e^{rT}$ — exponential compounding at different rates

3.4 จำนวน e — ที่มาจากดอกเบี้ย

🔍 ทำไม e ถึงเท่ากับ 2.71828...?

สมมติฝาก ฿1 ดอกเบี้ย 100%/ปี ถ้าทบต้น n ครั้งต่อปี:

$$FV = (1 + 1/n)^n$$

เมื่อ $n \rightarrow \infty$ (ทบต้นถี่ขึ้นเรื่อยๆ) ค่านี้ converge ไปที่ $e = 2.71828...$

e ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆ — มันคือ "ขีดจำกัดของการทบต้นถี่ที่สุด"

n (ความถี่ทบต้น)	$(1 + 1/n)^n$	เข้าใจ e
1 (รายปี)	2.000000	
12 (รายเดือน)	2.613035	
365 (รายวัน)	2.714567	ใกล้มากแล้ว!
10,000	2.718146	
∞ (continuous)	$e = 2.718282...$	ค่าสูงสุด!

$$FV = PV \cdot e^{rT} \quad PV = FV \cdot e^{-rT}$$

เชื่อมกับ Options — PV(K) ใน Put-Call Parity!

$$PV(K) = K \times e^{-rT}$$

ตัวอย่าง: $K=100$, $r=5\%$, $T=1$ ปี

$$PV(K) = 100 \times e^{-0.05} = 100 \times 0.9512 = \text{฿}95.12$$

หมายถึง: ฝาก ฿95.12 วันนี้ที่ $r=5\% \rightarrow$ ครบ 1 ปีได้ ฿100 พอดี

3.5 ลอการิทึม — ฟังก์ชันย้อนกลับของ e

 **อุปมา: ย้อนเวลา**

$e^x = y$ คือ "เดินหน้า" — ใส่ x ได้ y

$\ln(y) = x$ คือ "ย้อนกลับ" — ใส่ y กลับมาได้ x

เหมือน: คูณ 3 $\rightarrow$ ย้อนกลับด้วยหาร 3

ยกกำลัง $e \rightarrow$ ย้อนกลับด้วย $\ln$

$$\ln(x) = y \iff e^y = x$$

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \ln(a^n) = n \ln a$$

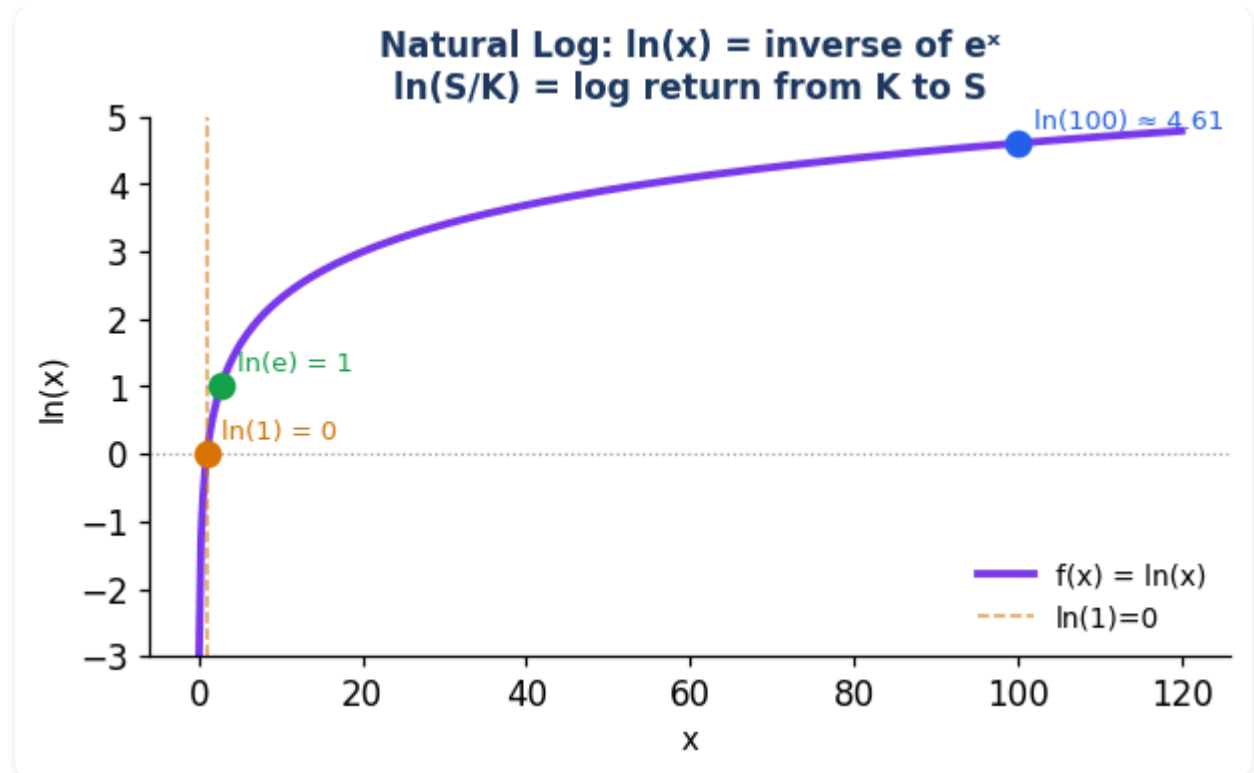
 **ทำไมกฎ $\ln(axb) = \ln(a) + \ln(b)$ จึงเป็นจริง?**

ถ้า $\ln(a) = x$ และ $\ln(b) = y \rightarrow$ แปลว่า $a = e^x$ และ $b = e^y$

$a \times b = e^x \times e^y = e^{x+y}$ (กฎเลขยกกำลัง: คูณฐานเดียวกัน บวก exponent)

ดังนั้น $\ln(a \times b) = x + y = \ln(a) + \ln(b) \checkmark$

x	$\ln(x)$	ตรวจ $e^{\ln(x)} = x$
1	0	$e^0 = 1 \checkmark$
$e \approx 2.718$	1	$e^1 = e \checkmark$
10	2.303	$e^{2.303} \approx 10 \checkmark$
100	4.605	$e^{4.605} \approx 100 \checkmark$



$\ln(x)$ = inverse of e^x ; $\ln(S/K)$ = log return in Black-Scholes

3.6 Simple Return vs Log Return — ทำไม Options ใช้ $\ln$

🔍 อุปมา: การวัดระยะทาง

Simple return เหมือนวัดระยะทางจากจุดอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ → ฐานเปลี่ยนทุกครั้ง
 Log return เหมือนวัดความเปลี่ยนแปลงใน "สเกล log" → บวกกันข้ามเวลาได้เลย

ตัวอย่างง่ายๆ: เดินหน้า 5 ก้าว แล้วถอยหลัง 5 ก้าว = กลับที่เดิม
 Log return ทำงานแบบนี้ได้ Simple return ทำไม่ได้!

$$R = \frac{S_1 - S_0}{S_0} \quad r = \ln\left(\frac{S_1}{S_0}\right) = \ln S_1 - \ln S_0$$

การเคลื่อนไหว	Simple Return	Log Return	ต่างกัน?
B100 → B110	+10.00%	+9.53%	ใกล้เคียง (ขยับน้อย)
B100 → B150	+50.00%	+40.55%	เริ่มต่าง
B100 → B200	+100.00%	+69.31%	ต่างมาก
B100 → B50	-50.00%	-69.31%	สมมาตรกับ +100%!

เหตุผลที่ 1: บวกกันข้ามเวลาได้

฿100 → ฿110 (+10%) → ฿99 (-10%) ≠ กลับที่เดิม! ได้ -1% (Simple return ผิด)

$\ln(110/100) + \ln(99/110) = \ln(99/100) = -1.005\% \leftarrow$ ถูกต้อง

$r(0 \rightarrow 2) = r(0 \rightarrow 1) + r(1 \rightarrow 2) \leftarrow$ Simple return ทำแบบนี้ไม่ได้

เหตุผลที่ 2: สมมาตร

Simple: ขึ้น 50% แล้วลง 50% = ฿75 ≠ ฿100 (asymmetric!)

Log: ขึ้น 40.55% (log) แล้วลง 40.55% (log) = กลับที่เดิมพอดี ✓

$\ln(200/100) = +69.31\%$ และ $\ln(50/100) = -69.31\% \leftarrow$ สมมาตรเป๊ะ

เหตุผลที่ 3: เป็น Normal Distribution ได้

Simple return มีขอบล่างที่ -100% → ไม่สมมาตร → ไม่เป็น Normal

Log return อยู่ใน $(-\infty, +\infty)$ → สมมาตร → **เป็น Normal Distribution ได้!**

→ log return ~ Normal → ราคาหุ้น ~ Lognormal (บทที่ 6)

เชื่อมกับ Options — ที่มาของ $\ln(S/K)$ ใน Black-Scholes

ใน d_1 ของ BS: $d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$

$\ln(S/K)$ = log return จาก K ไป S = "ราคาหุ้น 'ห่าง' จาก Strike กี่หน่วย log"

นี่คือเหตุผลที่ Black-Scholes ใช้ $\ln$ ไม่ใช่ simple %

** Quant Desk: Log Return คือภาษากลางของ Vol Trading**

Traders รายงาน PnL ใน **log return** เพราะบวกข้ามวันได้ทันที:

$r_{\text{weekly}} = r_{\text{Mon}} + r_{\text{Tue}} + r_{\text{Wed}} + r_{\text{Thu}} + r_{\text{Fri}}$ — บวกตรงๆ ถูกเป๊ะ ไม่ต้องปรับ base

Historical vol (σ) = std ของ daily log returns $\times \sqrt{252}$ → annualize ด้วยหลัก square-root of time

ความสัมพันธ์นี้มาจากการที่ log returns เป็น Normal → variance $\propto T \rightarrow \sigma \propto \sqrt{T}$

3.7 Present Value & Future Value — สรุป

$$PV = FV \cdot e^{-rT} \quad FV = PV \cdot e^{rT}$$

r	T	e^{-rT}	PV ของ B100	ตีความ
2%	0.25 ปี	0.9950	฿99.50	ดอกเบี้ยต่ำ + เวลาสั้น = แทบไม่ discount
5%	1 ปี	0.9512	฿95.12	Strike ที่ K=100 มีมูลค่าวันนี้ = ฿95.12
10%	1 ปี	0.9048	฿90.48	ดอกเบี้ยสูง = discount มาก

⚠ Model Risk: r คงที่ใน BS — แต่โลกจริงมี Term Structure

BS ใช้ r เดียวตลอดอายุ option แต่ในตลาดจริง:

- **Yield curve ไม่ flat:** $r_{1\text{month}} \neq r_{1\text{year}} \neq r_{5\text{year}}$
 - **Rate เปลี่ยนทุกวัน** ตาม Fed/BOT policy → Rho risk
 - สำหรับ short-dated options (≤ 3 เดือน) error เล็กน้อย แต่ long-dated (≥ 1 ปี) Rho ใหญ่มาก
- แก้ไข: ใช้ forward rate ที่ตรงกับ maturity ของ option แทน overnight rate คงที่

เชื่อมกับ Options — อ่าน Put-Call Parity ออกครบแล้ว!

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

- C = ราคา Call (บทที่ 1: ฟังก์ชัน + max)
- $K \cdot e^{-rT} = PV(K) =$ มูลค่าปัจจุบันของ Strike (บทนี้!)
- P = ราคา Put (บทที่ 1: การกลับเครื่องหมาย)
- S = ราคาหุ้น
- การจัดรูปสมการ → Synthetic Positions (บทที่ 2)

สรุปบทที่ 3

- ✓ เลขยกกำลัง: กฎ 5 ข้อ — e^{-rT} คือ "ลดค่า"
- ✓ ดอกเบี้ยทบต้น: ยิ่งถี่ยิ่งได้มาก → ซิดจำกัดคือ e^{rT}
- ✓ **e = 2.71828** มาจากดอกเบี้ยทบต้นไม่ใช่ตัวเลขลอยๆ
- ✓ $\ln(x)$: ย้อนกลับ e^x — กฎ $\ln(axb) = \ln(a) + \ln(b)$
- ✓ **Log return ดีกว่า simple return:** บวกได้, สมมาตร, เป็น Normal ได้
- ✓ **PV(K) = $K \cdot e^{-rT}$:** อ่าน Put-Call Parity ออกครบแล้ว!

โจทยฝึกหัด บทที่ 3

ข้อ 1. ฝาก ฿50,000 ที่ $r = 3\%$ ต่อปี Continuous Compounding
(ก) มูลค่า 2 ปี (ข) ต้องฝากกี่บาทวันนี้ เพื่อให้ได้ ฿60,000 ใน 3 ปี?

▶ ดูเฉลย

ข้อ 2. หุ้นราคา ฿100 → ฿85 → ฿95

(ก) Simple return ช่วงแรก (ข) Simple return รวม 2 ช่วง (ค) Log return รวม 2 ช่วง
(ง) ทำไม (ข) $\neq$ Simple return ช่วง 1 + ช่วง 2?

▶ ดูเฉลย

ข้อ 3. Black-Scholes: $S=฿105$, $K=฿100$, $r=5\%$, $T=0.5$, $\sigma=20\%$

คำนวณ $\ln(S/K)$ และ $(r + \sigma^2/2) \times T$ ซึ่งเป็น 2 ส่วนหลักของ d_1

▶ ดูเฉลย

จบ Part I

ตอนนี้คุณมีพื้นฐานเพียงพอที่จะไปอ่าน

"บทเรียน Payoff Chart Interactive" ได้แล้ว!

Part II: สถิติ ความน่าจะเป็น Distributions → เข้าใจ Volatility & Normal Distribution